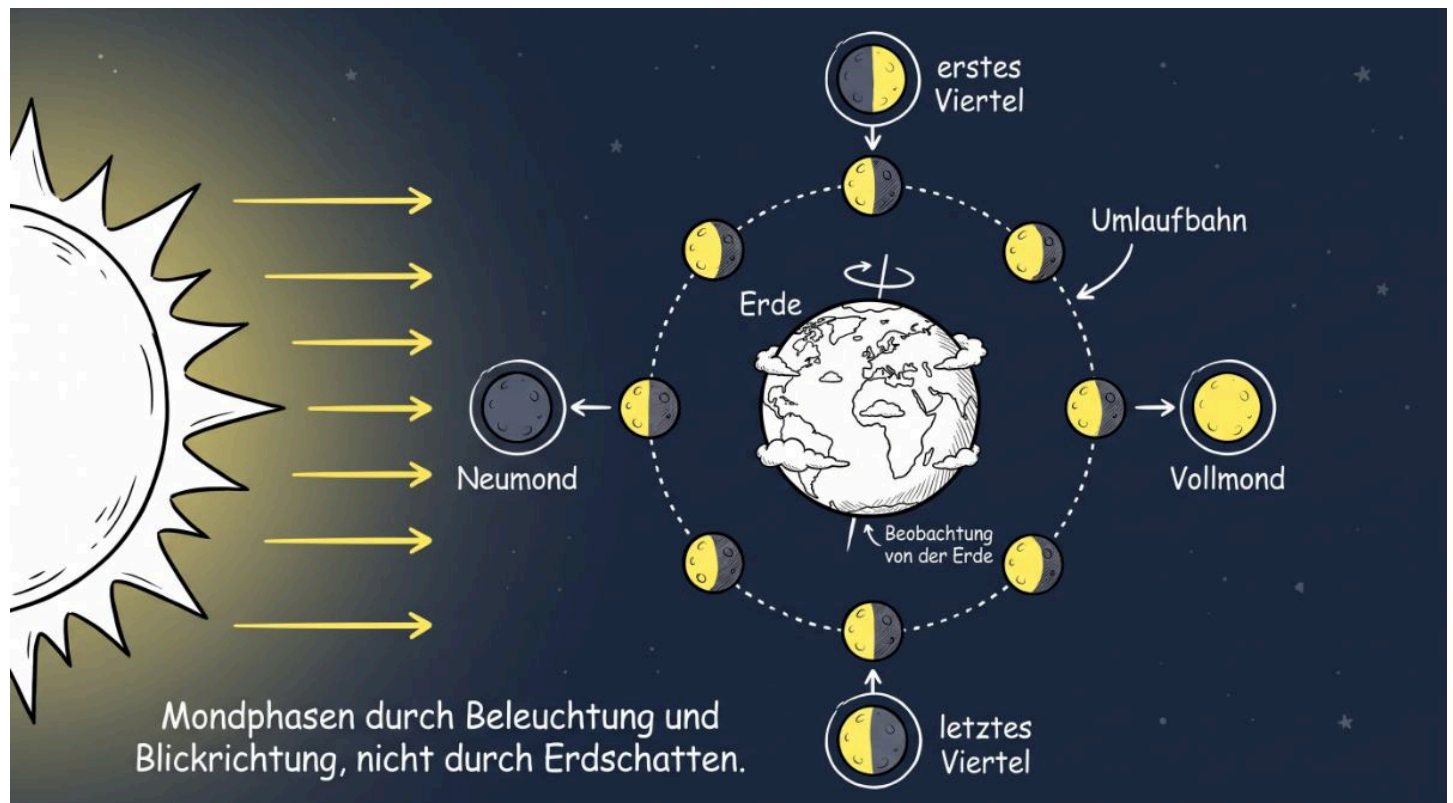


Mondphasen mit Beleuchtung und Blickrichtung erklären

Lernziel-ID 33e3417c-e062-5f4a-8df9-3195dca50089

Physik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus den relativen Positionen von Sonne, Erde und Mond ableiten, welcher Anteil der beleuchteten Mondhälfte von der Erde aus sichtbar ist, damit die Mondphasen erklären und begründen, warum sie nicht durch den Erdschatten entstehen.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

HE, NI, SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Lichtwege mit dem Strahlenmodell darstellen und vorhersagen](#) 79cb1695-f985-443a-b93e-27b57ab474b7

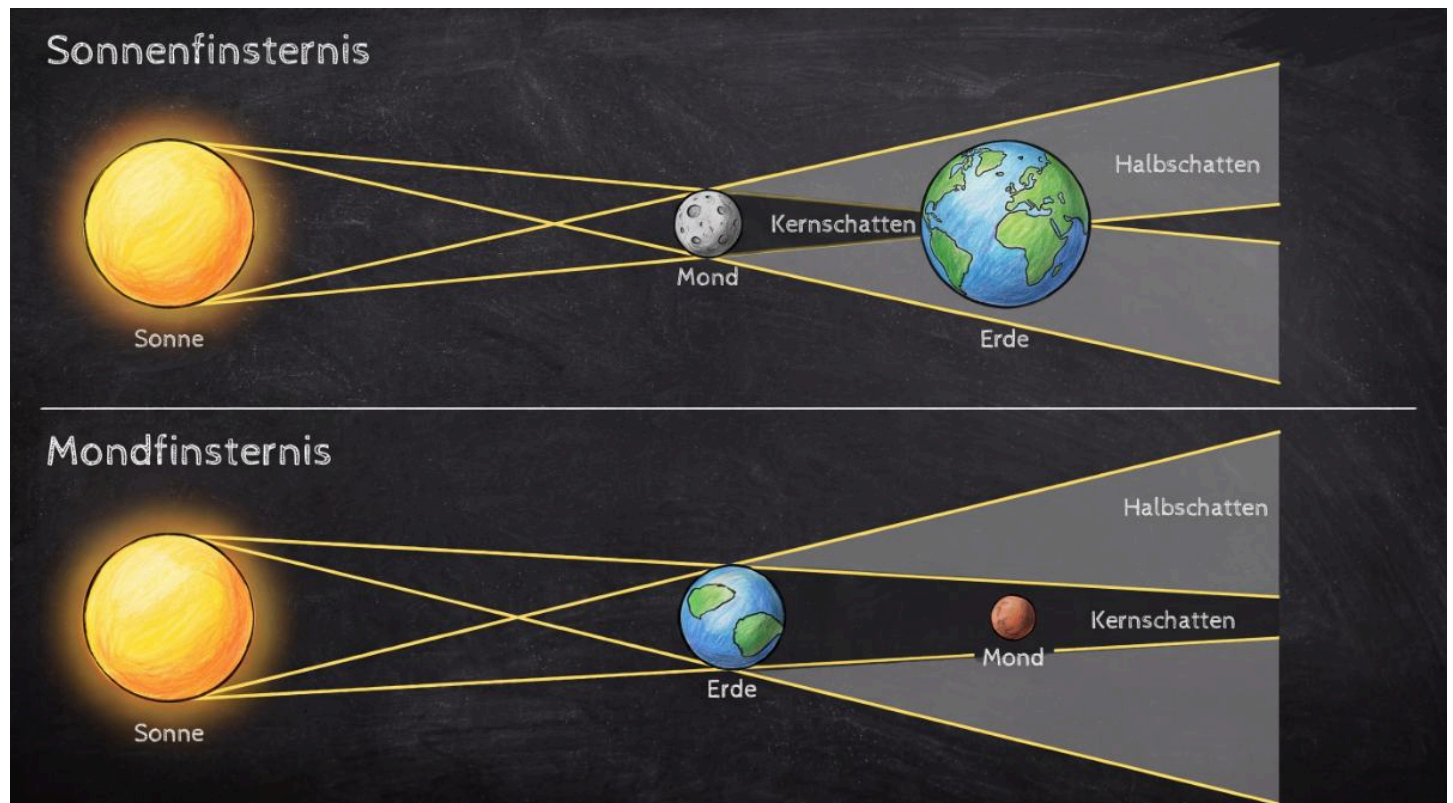
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Prüfungsaufgabe: Mondphasen und Finsternisse räumlich erklären](#) 1a0dd12c-f30f-5e62-860b-93e393db9ce8

Sonnen- und Mondfinsternisse mit Schattenräumen erklären

Lernziel-ID f0046ae8-cbfc-526b-8414-04e3595b6075

Physik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für Sonnen- und Mondfinsternisse die jeweilige Anordnung von Sonne, Erde und Mond darstellen, Kern- und Halbschatten zuordnen und daraus erklären, welches Himmelsobjekt für Beobachtende ganz oder teilweise verdunkelt erscheint.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

HE, NI, SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Lichtwege mit dem Strahlenmodell darstellen und vorhersagen](#) 79cb1695-f985-443a-b93e-27b57ab474b7

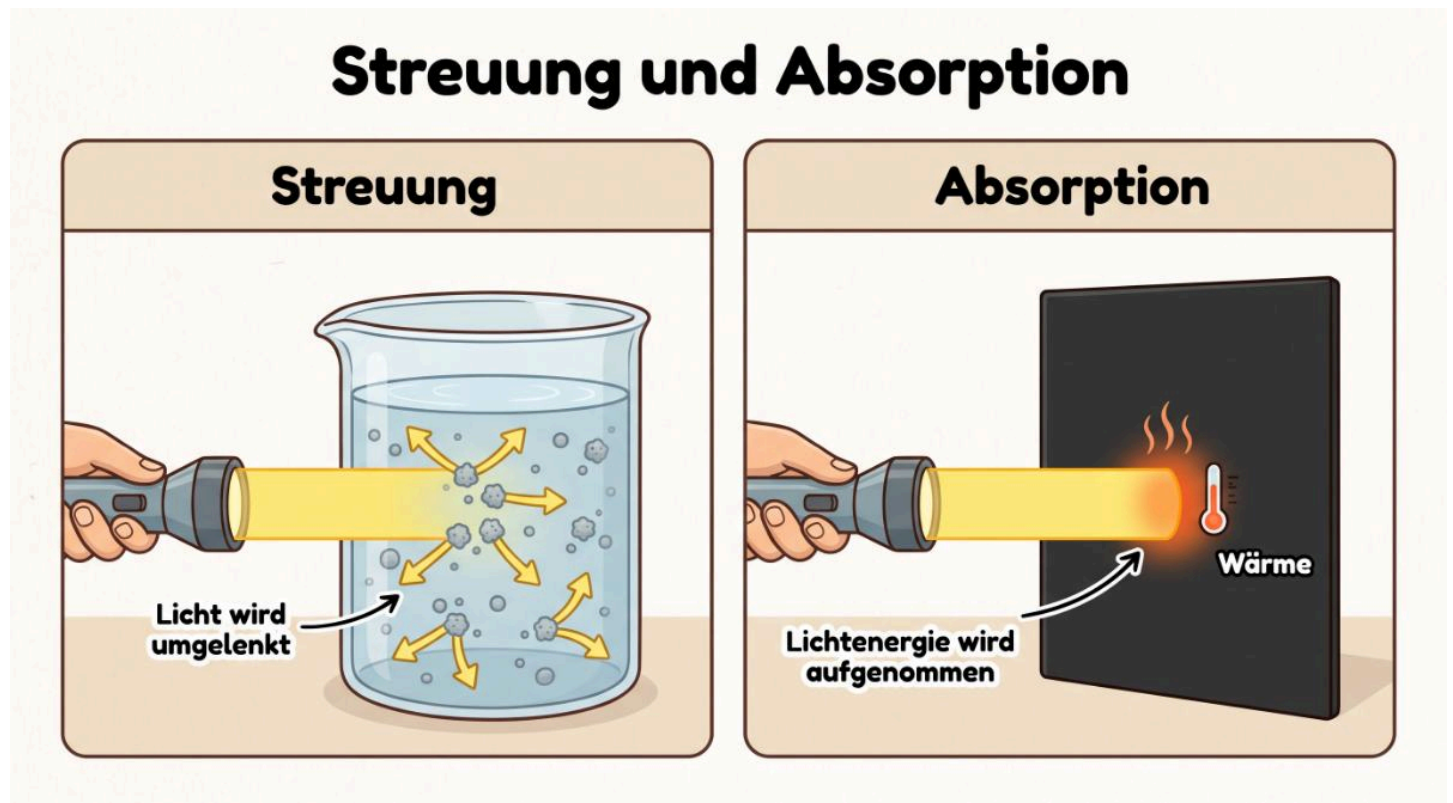
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Prüfungsaufgabe: Mondphasen und Finsternisse räumlich erklären](#) 1a0dd12c-f30f-5e62-860b-93e393db9ce8

Streuung und Absorption von Licht an Beobachtungen unterscheiden

Lernziel-ID 9a9e2085-5ab6-534f-b622-83774d51f36b

Physik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann an einfachen Alltags- und Experimentbeispielen aus beobachteten Änderungen der Lichtverteilung und Helligkeit begründet schließen, ob Licht überwiegend in verschiedene Richtungen gestreut oder vom Material absorbiert wird, und erläutern, welche Beobachtung die Zuordnung stützt.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

HE, NI, SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Licht, Schatten und geradlinige Ausbreitung beschreiben](#) dd7cdcea-0950-461b-96ac-ce49989fca47

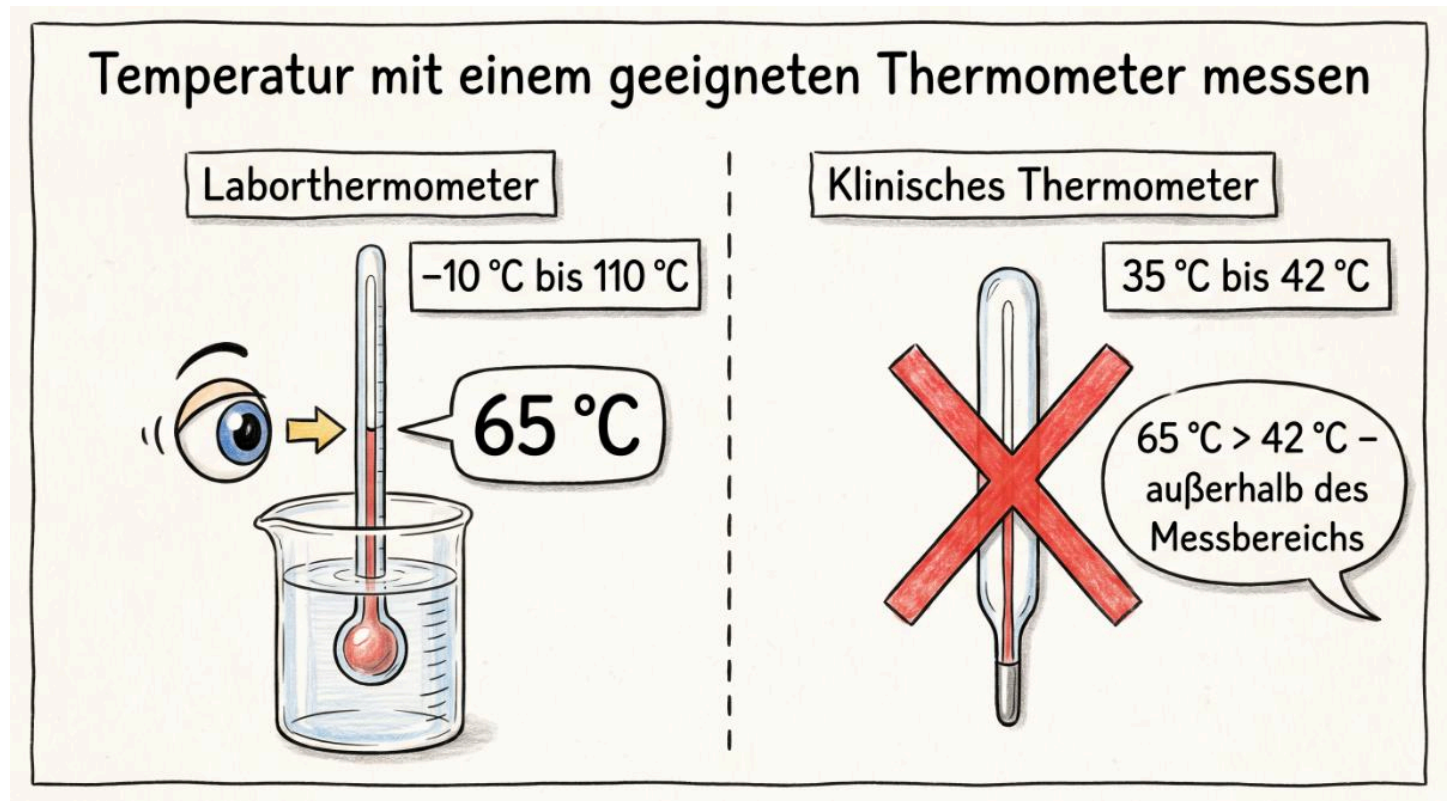
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Prüfungsaufgabe: Farben und Lichtwechselwirkungen in einer Ausstellung erklären](#) 2c195204-2e21-5369-8782-7bf4fc41bf9f [Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#) 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a

Temperatur mit einem geeigneten Thermometer messen

Lernziel-ID 51de4fd9-6827-5b3d-b2ca-5e27ba961a7f

Physik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für einen gegebenen Messbereich und die benötigte Auflösung ein geeignetes Thermometer auswählen, es in guten thermischen Kontakt mit dem Messobjekt bringen und einen stabilen Temperaturwert mit Einheit fachgerecht ablesen.

Geltung

HE, SL: Sek. I · G9

ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Temperatur und Wärme unterscheiden](#) 948978fa-1f2d-4e54-9c28-881a6df9b76f

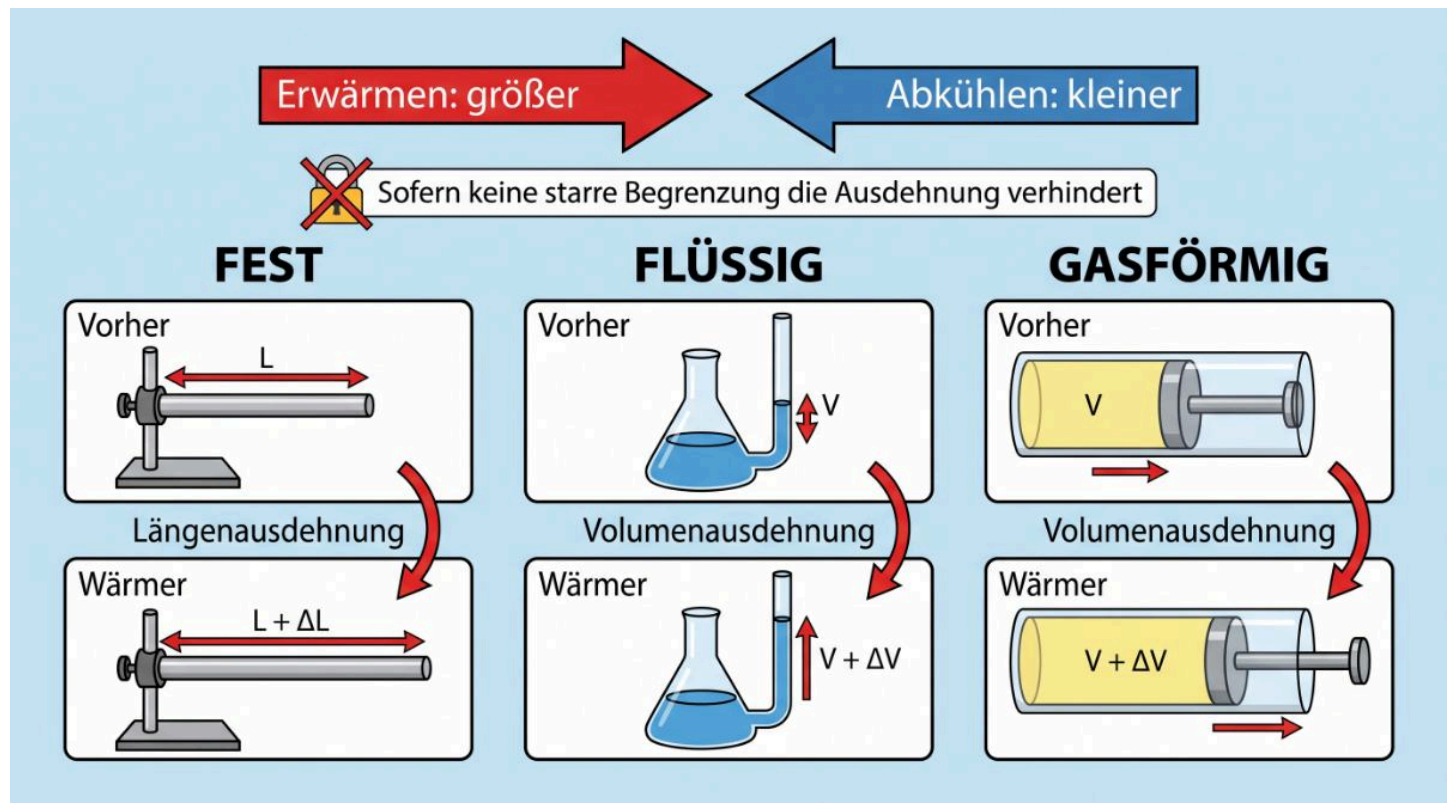
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Prüfungsaufgabe: Eine Temperatur fachgerecht messen](#) ef2bb474-89e1-5deb-81c4-c6b05d174bbd

Thermische Ausdehnung fester, flüssiger und gasförmiger Stoffe deuten

Lernziel-ID b60f63b6-e70b-5557-9f54-86d42fa80325

Physik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus vergleichenden Beobachtungen erklären, dass sich Länge oder Volumen fester, flüssiger und gasförmiger Stoffe beim Erwärmen meist vergrößern und beim Abkühlen verkleinern, sofern eine Ausdehnung nicht durch starre Begrenzung verhindert wird, und Unterschiede qualitativ deuten.

Geltung

BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9

HE, SL: Sek. I · G9

ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Temperatur und Wärme unterscheiden](#) 940978fa-1f2d-4e54-9c28-081a6df9b76f

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

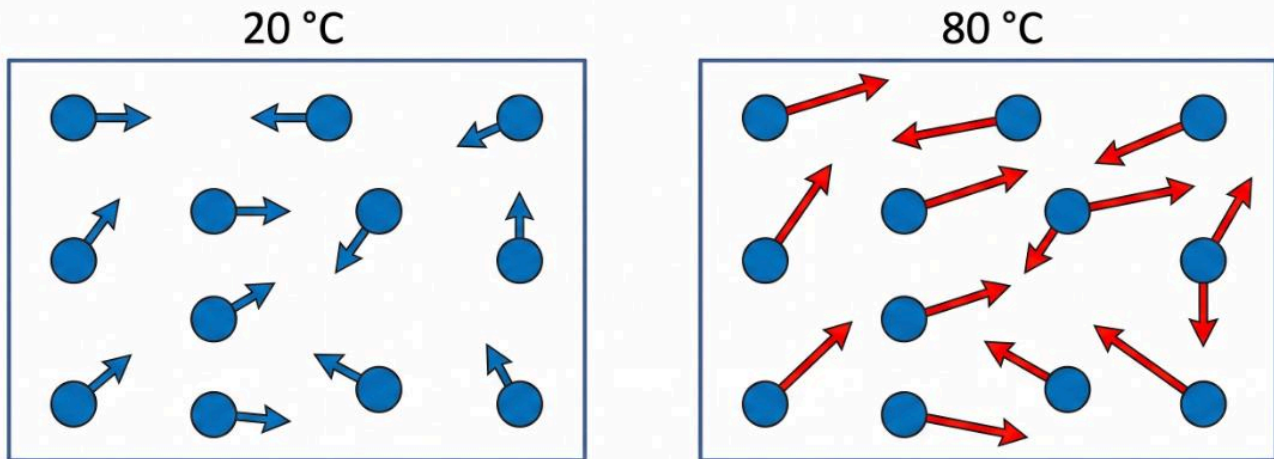
[Prüfungsaufgabe: Thermische Ausdehnung aus Beobachtungen deuten](#) 44ada28b-8635-5481-8d09-2d91686d352b

Teilchenmodell für Temperaturänderungen nutzen

Lernziel-ID 9ac4973a-21d5-48a5-90b4-eb90e10391ae

Physik

Temperatur im Teilchenmodell



höhere Temperatur → größere mittlere kinetische Energie

Bei festem Volumen bleibt der mittlere Teilchenabstand ungefähr gleich.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann im einfachen Teilchenmodell Temperaturänderungen qualitativ mit Veränderungen der mittleren ungeordneten Teilchenbewegung erklären und das Modell auf einfache Wärmeübertragungsvorgänge innerhalb oder zwischen Stoffen anwenden.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BY, HE, NI, SL: Sek. I · G9

NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Wärmeleitung, Konvektion und Wärmestrahlung unterscheiden](#)

S. 7

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Temperatur und Wärme unterscheiden](#)

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#)

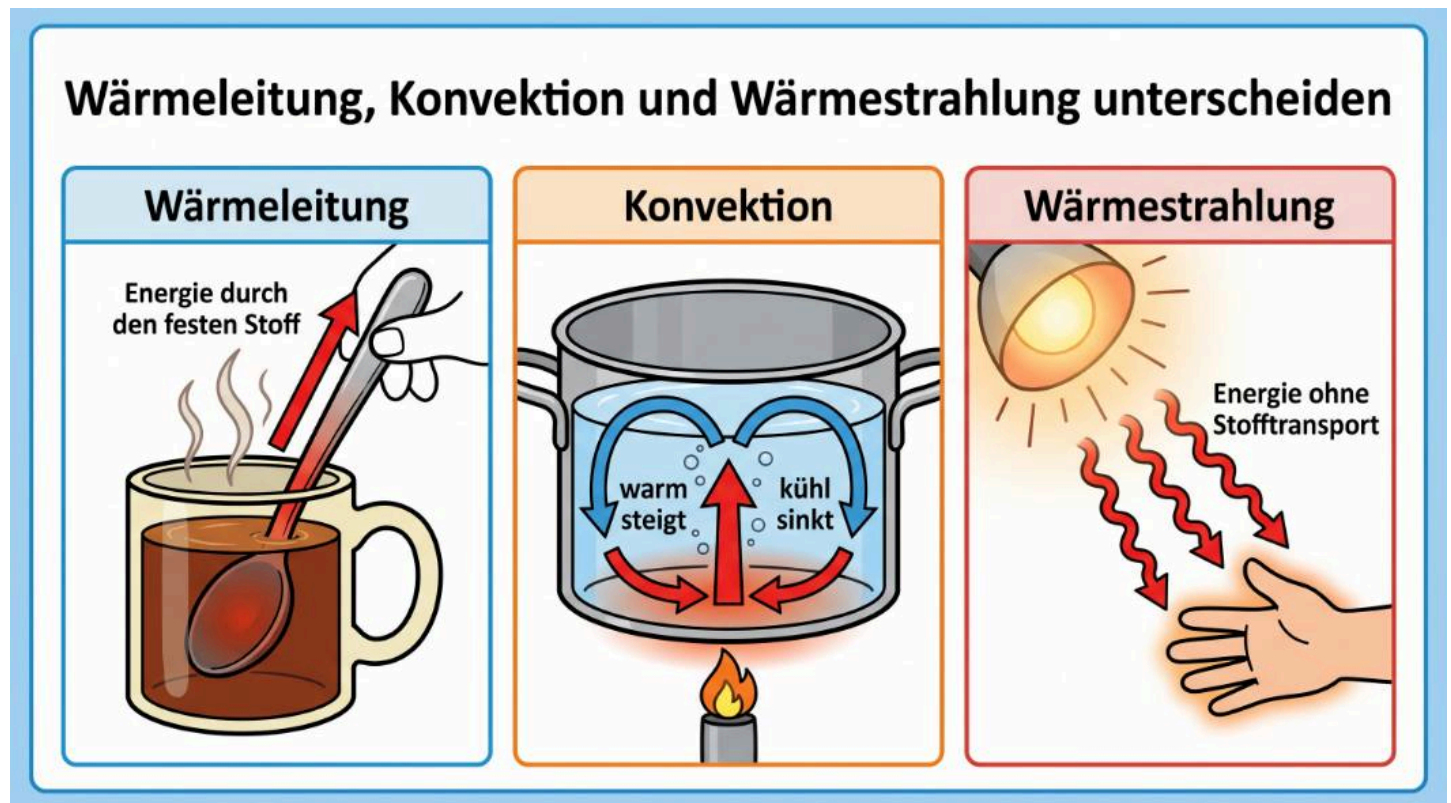
[Aggregatzustandsänderungen im Teilchenmodell deuten](#)

[Schallausbreitung im Teilchenmodell erklären](#)

Wärmeleitung, Konvektion und Wärmestrahlung unterscheiden

Lernziel-ID fbe0faae-7fba-482b-888e-341f926770f3

Physik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Wärmeleitung als Energieübertragung ohne makroskopischen Stofftransport, Konvektion als Übertragung durch strömende Flüssigkeiten oder Gase und Wärmestrahlung als elektromagnetische Übertragung auch ohne Materie unterscheiden und Alltagsbeispiele begründet zuordnen.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, HE, NI, SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Teilchenmodell für Temperaturänderungen nutzen](#)

9ac4973a-21d5-48a5-90b4-e090e10391ae

S. 6

Wird direkt vorausgesetzt von

[Treibhauseffekt mit Strahlungsbilanz beschreiben](#)

5a3716dd-ec67-5c48-ba3d-1a29f05ba2ce

S. 8

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

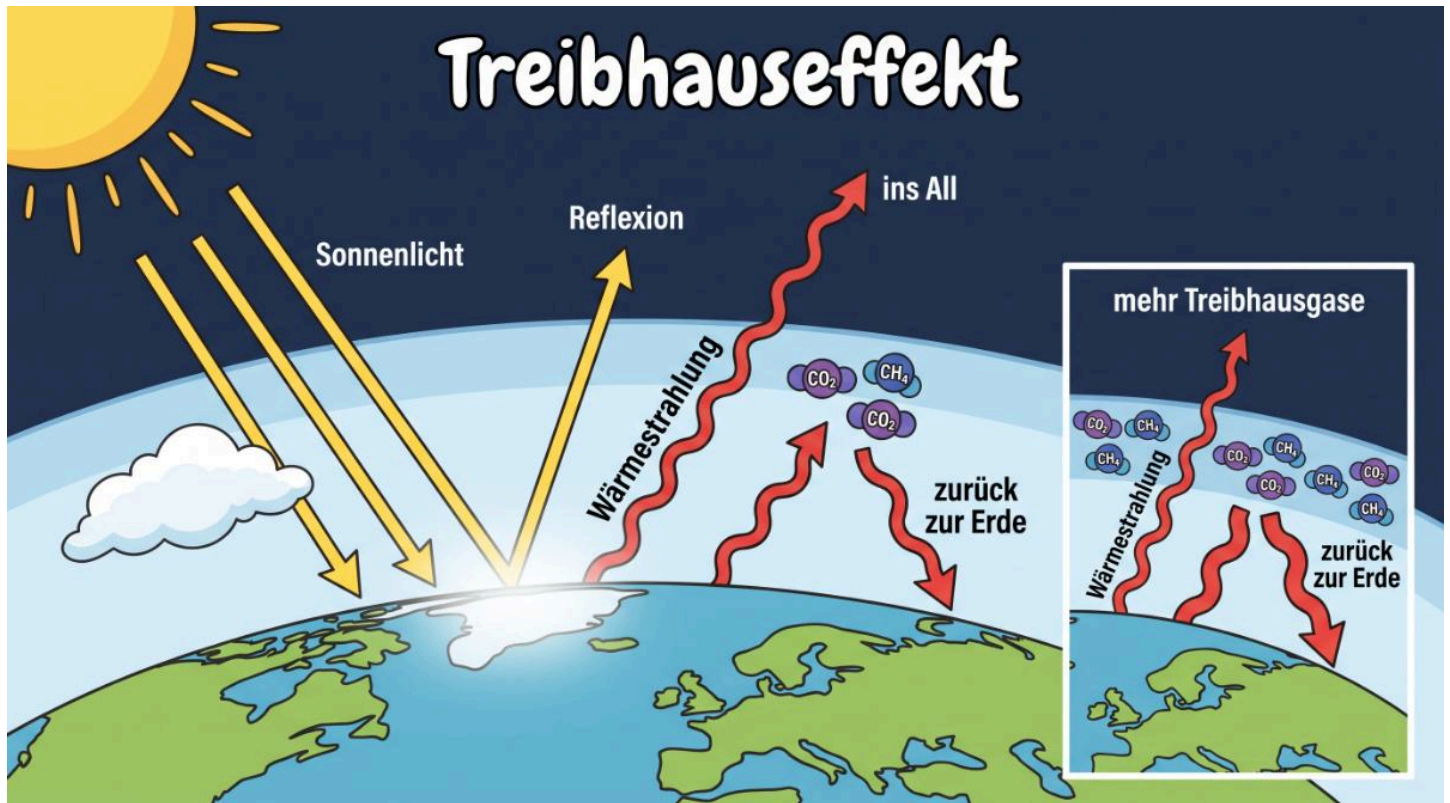
[Prüfungsaufgabe: Wärmeübertragung und Treibhauseffekt bilanzieren](#) eb990935-1e43-581b-84ec-078741f8969e

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#) 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a

Treibhauseffekt mit Strahlungsbilanz beschreiben

Lernziel-ID 5a3716dd-ec67-5c48-ba3d-1a29f05ba2ce

Physik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den natürlichen Treibhauseffekt mit der Absorption und Emission langwelliger Wärmestrahlung durch Treibhausgase in der Strahlungsbilanz erklären und den anthropogenen Anteil auf veränderte Treibhausgaskonzentrationen zurückführen.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

BW, NW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, HE, NI, SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Wärmeleitung, Konvektion und Wärmestrahlung unterscheiden

fbe0faae-7fba-482b-888e-341f926770f3

S. 7

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Prüfungsaufgabe: Wärmeübertragung und Treibhauseffekt bilanzieren](#) 0b99935-1e43-581b-84ec-078741f8969e

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#) 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff3d166a

[Energieversorgung und Klimawirkungen fachlich bewerten](#) 5be98160-5189-58aa-8183-1df1c400cc8c